1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Frontend — React

Kids UI · CMS Admin · Game · Video · Microphone

Backend API — Django REST Framework

Authentication · Business Logic · Authorization · Sync

MySQL

Users, lessons, games, progress, rewards

Google Cloud Speech-to-Text

Nhận dạng giọng nói, văn bản đầu ra

Ảnh, audio, video được lưu trong kho media; MySQL lưu metadata và đường dẫn.

Nguyên tắc thiết kế:

- Django là nơi xác thực, phân quyền và xử lý nghiệp vụ; React không được tự quyết định quyền Admin.
- MySQL lưu dữ liệu có cấu trúc; không lưu trực tiếp video hoặc file âm thanh lớn trong các cột thông thường.
- Dữ liệu trò chơi được cấu hình trong database để Admin có thể thay đổi câu hỏi, độ khó và phần thưởng mà không cần sửa code React.
- AI là dịch vụ tích hợp bên ngoài; kết quả chấm điểm cần lưu vào database để theo dõi tiến bộ.

2. Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu

Mình đề xuất khoảng 25–30 bảng nếu triển khai đầy đủ. Để dễ làm đồ án, có thể chia thành 7 nhóm nghiệp vụ.

Nhóm A — Tài khoản và xác thực

users, auth_challenges

Quản lý tài khoản User/Admin, đăng nhập bằng mật khẩu hoặc PIN, QR token tạm thời và trạng thái tài khoản.

Nhóm B — Khóa học và nội dung

courses, topics, lessons, lesson_contents, vocabularies, media_assets, lesson_vocabularies

Quản lý khóa học, chủ đề, bài học, video, bài hát, flashcard, từ vựng và media.

Nhóm C — Quiz và Mini-game

quizzes, questions, answer_options, quiz_attempts, quiz_answers, games, game_levels, game_sessions

Lưu ngân hàng câu hỏi, đáp án, cấu hình game, lịch sử chơi và điểm số.

Nhóm D — Tiến độ và AI

learning_progress, speech_attempts, activity_events

Theo dõi bài học đã hoàn thành, kết quả phát âm và hoạt động người dùng.

Nhóm E — Điểm thưởng và Avatar

avatars, reward_definitions, user_inventory, reward_transactions, user_rewards

Quản lý nhân vật, trang phục, sao/xu, huy hiệu và lịch sử giao dịch thưởng.

Nhóm F — Offline và đồng bộ

user_devices, sync_events

Lưu thiết bị, sự kiện học ngoại tuyến và trạng thái đồng bộ để hạn chế ghi nhận trùng.

Nhóm G — Quản trị và thống kê

admin_audit_logs

Theo dõi hành động quản trị và hỗ trợ truy vết thay đổi dữ liệu.

Đây là mô hình mở rộng. Bạn không cần xây dựng tất cả ngay trong Sprint đầu tiên; phần dưới sẽ chỉ rõ các trường và quan hệ chính.

3. Thiết kế chi tiết các bảng và trường dữ liệu

Quy ước:

- PK: khóa chính.
- FK: khóa ngoại.
- UQ: giá trị duy nhất.
- Các trường thời gian nên sử dụng DATETIME hoặc TIMESTAMP phù hợp.
- Tên bảng dưới đây là tên logic; khi triển khai bằng Django, nên dùng model Python số ít như User, Course, Lesson.

3.1. Nhóm A — Tài khoản và xác thực

Bảng 1: users

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã tài khoản
username	VARCHAR(150) UQ	Tên đăng nhập
email	VARCHAR(254), NULL	Email nếu cần
password	VARCHAR(128)	Mật khẩu đã hash theo Django
display_name	VARCHAR(100)	Tên hiển thị
role	VARCHAR(10)	USER hoặc ADMIN
age_group	VARCHAR(10)	3_5 hoặc 6_8
avatar_id	BIGINT FK, NULL	Avatar đang sử dụng
pin_hash	VARCHAR(255), NULL	Hash PIN, không lưu PIN gốc
is_active	BOOLEAN	Trạng thái tài khoản
date_joined	DATETIME	Ngày tạo tài khoản
last_active_at	DATETIME, NULL	Hoạt động gần nhất

Nên sử dụng Django Custom User kế thừa AbstractUser ngay từ đầu. Các trường mặc định như is_staff, is_superuser, last_login vẫn nên được giữ để tích hợp tốt với Django Admin.

age_group chỉ lưu nhóm tuổi phục vụ điều chỉnh nội dung. Nếu cần ngày sinh chính xác, phải cân nhắc quyền riêng tư của trẻ và chỉ thu thập khi thật sự cần.

Bảng 2: auth_challenges

Dùng cho QR login hoặc mã xác thực tạm thời.

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã yêu cầu
user_id	BIGINT FK	Tài khoản liên quan
token_hash	VARCHAR(255) UQ	Hash token
challenge_type	VARCHAR(20)	QR, PIN_RESET...
expires_at	DATETIME	Thời điểm hết hạn

used_at	DATETIME, NULL	Thời điểm sử dụng
created_at	DATETIME	Ngày tạo

QR chỉ nên dùng một lần, có thời hạn ngắn và được xác thực ở backend. Không sử dụng QR tĩnh chứa trực tiếp mật khẩu hoặc PIN. Đăng nhập bằng hình ảnh nên là lựa chọn avatar kết hợp PIN, không dùng hình ảnh làm yếu tố bảo mật duy nhất.

3.2. Nhóm B — Khóa học, chủ đề và nội dung

Bảng 3: courses

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã khóa học
title	VARCHAR(200)	Tên khóa học
description	TEXT	Mô tả
age_group	VARCHAR(10)	Nhóm tuổi
thumbnail_id	BIGINT FK, NULL	Ảnh đại diện
status	VARCHAR(20)	DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED
created_by_id	BIGINT FK	Admin tạo
created_at	DATETIME	Ngày tạo
updated_at	DATETIME	Ngày cập nhật

Bảng 4: topics

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã chủ đề
course_id	BIGINT FK	Khóa học
name	VARCHAR(150)	Animals, Colors...
description	TEXT, NULL	Mô tả
thumbnail_id	BIGINT FK, NULL	Ảnh chủ đề
sort_order	INT	Thứ tự hiển thị
status	VARCHAR(20)	Trạng thái

Bảng 5: lessons

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã bài học
topic_id	BIGINT FK	Chủ đề
title	VARCHAR(200)	Tên bài học
description	TEXT, NULL	Mô tả
lesson_type	VARCHAR(20)	VIDEO, FLASHCARD, QUIZ, MIXED
difficulty	SMALLINT	Độ khó
estimated_minutes	SMALLINT	Thời lượng dự kiến
sort_order	INT	Thứ tự
status	VARCHAR(20)	Trạng thái xuất bản
created_by_id	BIGINT FK	Admin tạo

Bảng 6: media_assets

Lưu thông tin file ảnh, âm thanh, video.

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã media
title	VARCHAR(200)	Tên file
media_type	VARCHAR(20)	IMAGE, AUDIO, VIDEO
file_url	VARCHAR(500)	Đường dẫn file
mime_type	VARCHAR(100)	Loại file
file_size	BIGINT	Kích thước byte
duration_seconds	DECIMAL(8,2), NULL	Thời lượng audio/video
created_by_id	BIGINT FK	Admin tải lên
created_at	DATETIME	Ngày tạo

Bảng 7: lesson_contents

Bảng này cho phép một bài học gồm nhiều nội dung theo thứ tự.

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã nội dung
lesson_id	BIGINT FK	Bài học
content_type	VARCHAR(20)	VIDEO, SONG, FLASHCARD, INTERACTION
media_asset_id	BIGINT FK, NULL	File liên quan
title	VARCHAR(200)	Tên nội dung
content_data	JSON	Cấu hình tương tác
sort_order	INT	Thứ tự phát
is_required	BOOLEAN	Có bắt buộc hoàn thành không

content_data có thể lưu cấu hình điểm tương tác trong video, mốc thời gian xuất hiện câu hỏi hoặc hiệu ứng. Không nên lưu toàn bộ nội dung video vào JSON.

Bảng 8: vocabularies

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã từ vựng
topic_id	BIGINT FK	Chủ đề
word	VARCHAR(100)	Từ tiếng Anh
meaning_vi	VARCHAR(255)	Nghĩa tiếng Việt
phonetic	VARCHAR(100), NULL	Phiên âm IPA
image_id	BIGINT FK, NULL	Ảnh minh họa
audio_id	BIGINT FK, NULL	Audio phát âm mẫu
example_sentence	VARCHAR(500), NULL	Câu ví dụ
status	VARCHAR(20)	Trạng thái

Bảng 9: lesson_vocabularies

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã liên kết

lesson_id	BIGINT FK	Bài học
vocabulary_id	BIGINT FK	Từ vựng
sort_order	INT	Thứ tự hiển thị

Đặt ràng buộc UNIQUE(lesson_id, vocabulary_id) để tránh gắn cùng một từ vào một bài học nhiều lần.

3.3. Nhóm C — Ngân hàng câu hỏi, Quiz và Mini-game

Bảng 10: quizzes

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã quiz
lesson_id	BIGINT FK, NULL	Bài học liên quan
title	VARCHAR(200)	Tên quiz
description	TEXT, NULL	Mô tả
passing_score	DECIMAL(5,2)	Điểm đạt
time_limit_seconds	INT, NULL	Giới hạn thời gian
status	VARCHAR(20)	Trạng thái

Bảng 11: questions

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã câu hỏi
question_type	VARCHAR(30)	SINGLE_CHOICE, MATCHING, MEMORY...
question_text	TEXT	Nội dung
media_asset_id	BIGINT FK, NULL	Ảnh hoặc âm thanh
difficulty	SMALLINT	Độ khó
explanation	TEXT, NULL	Giải thích
created_by_id	BIGINT FK	Admin tạo
status	VARCHAR(20)	Trạng thái

Bảng 12: answer_options

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã đáp án
question_id	BIGINT FK	Câu hỏi
answer_text	VARCHAR(500), NULL	Nội dung đáp án
media_asset_id	BIGINT FK, NULL	Hình/âm thanh
is_correct	BOOLEAN	Đáp án đúng
sort_order	INT	Thứ tự

Đối với câu hỏi ghép cặp, có thể bổ sung pair_key hoặc bảng riêng cho các cặp ghép. Không cần dùng cấu trúc này cho mọi loại mini-game.

Bảng 13: quiz_questions

Liên kết quiz và câu hỏi, cho phép tái sử dụng câu hỏi trong nhiều quiz.

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã liên kết
quiz_id	BIGINT FK	Quiz
question_id	BIGINT FK	Câu hỏi
points	DECIMAL(6,2)	Điểm câu hỏi
sort_order	INT	Thứ tự

Bảng 14: quiz_attempts

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã lượt làm
user_id	BIGINT FK	Người học
quiz_id	BIGINT FK	Quiz
score	DECIMAL(6,2)	Điểm đạt được
total_questions	INT	Tổng câu
correct_answers	INT	Số câu đúng

started_at	DATETIME	Bắt đầu
completed_at	DATETIME, NULL	Hoàn thành
status	VARCHAR(20)	IN_PROGRESS, COMPLETED, ABANDONED

Bảng 15: quiz_answers

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã câu trả lời
attempt_id	BIGINT FK	Lượt làm quiz
question_id	BIGINT FK	Câu hỏi
selected_option_id	BIGINT FK, NULL	Đáp án đã chọn
is_correct	BOOLEAN	Kết quả
earned_points	DECIMAL(6,2)	Điểm câu hỏi
answered_at	DATETIME	Thời điểm trả lời

Với câu hỏi cho phép nhiều đáp án, nên thêm bảng quiz_answer_selections để lưu nhiều lựa chọn thay vì chỉ dùng selected_option_id.

Bảng 16: games

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã game
lesson_id	BIGINT FK, NULL	Bài học liên quan
title	VARCHAR(200)	Tên game
game_type	VARCHAR(30)	DRAG_DROP, MEMORY, PICTURE_QUIZ, RPG
description	TEXT, NULL	Mô tả
thumbnail_id	BIGINT FK, NULL	Ảnh đại diện
status	VARCHAR(20)	Trạng thái

Bảng 17: game_levels

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**

id	BIGINT PK	Mã màn chơi
game_id	BIGINT FK	Game
level_number	INT	Cấp độ
difficulty	SMALLINT	Độ khó
time_limit_seconds	INT, NULL	Giới hạn thời gian
config_data	JSON	Cấu hình chướng ngại vật, luật chơi
reward_stars	INT	Sao thưởng
reward_coins	INT	Xu thưởng

Bảng 18: game_sessions

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã phiên chơi
user_id	BIGINT FK	Người chơi
game_level_id	BIGINT FK	Màn chơi
score	INT	Điểm
correct_count	INT	Số câu đúng
duration_seconds	INT	Thời gian chơi
status	VARCHAR(20)	Trạng thái
started_at	DATETIME	Bắt đầu
completed_at	DATETIME, NULL	Kết thúc
client_event_id	VARCHAR(100), NULL	Khóa chống ghi nhận trùng từ offline

Không nên tin điểm số hoặc số xu do frontend gửi lên mà không kiểm tra. Backend cần xác thực luật chơi và giới hạn thưởng để tránh sửa dữ liệu từ trình duyệt.

3.4. Nhóm D — Tiến độ học tập và AI chấm phát âm

Bảng 19: learning_progress

Đây là bảng quan trọng nhất để biết mỗi User đã học đến đâu.

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**

id	BIGINT PK	Mã tiến độ
user_id	BIGINT FK	Người học
lesson_id	BIGINT FK	Bài học
status	VARCHAR(20)	NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED
progress_percent	DECIMAL(5,2)	Phần trăm hoàn thành
best_score	DECIMAL(6,2), NULL	Điểm cao nhất
attempt_count	INT	Số lần thực hiện
started_at	DATETIME, NULL	Bắt đầu học
completed_at	DATETIME, NULL	Hoàn thành gần nhất
updated_at	DATETIME	Cập nhật

Tạo ràng buộc UNIQUE(user_id, lesson_id) nếu chỉ cần một bản ghi tiến độ tổng hợp cho mỗi User và bài học. Lịch sử từng lượt chơi được lưu ở quiz_attempts và game_sessions.

Bảng 20: speech_attempts

Lưu kết quả luyện phát âm bằng Google Cloud Speech-to-Text.

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã lượt luyện nói
user_id	BIGINT FK	Người học
lesson_id	BIGINT FK, NULL	Bài học liên quan
vocabulary_id	BIGINT FK, NULL	Từ cần phát âm
expected_text	VARCHAR(500)	Từ/câu mẫu
recognized_text	TEXT, NULL	Văn bản AI nhận diện
pronunciation_score	DECIMAL(5,2), NULL	Điểm đánh giá nội bộ
recognition_confidence	DECIMAL(5,2), NULL	Độ tin cậy nếu API cung cấp

feedback_data	JSON, NULL	Phản hồi và thông tin đánh giá
provider	VARCHAR(50)	Nhà cung cấp AI
duration_seconds	DECIMAL(8,2), NULL	Thời lượng ghi âm
created_at	DATETIME	Thời điểm thực hiện

Điểm kỹ thuật quan trọng: Google Speech-to-Text chủ yếu cung cấp kết quả nhận dạng và thông tin liên quan đến nhận diện giọng nói; không mặc định trả về điểm phát âm chuẩn cho trẻ. Nếu muốn chấm điểm chính xác về âm vị, trọng âm hoặc mức độ giống giọng mẫu, cần một dịch vụ đánh giá phát âm phù hợp hoặc thuật toán riêng.

Với trẻ em, nên ưu tiên xử lý audio tạm thời, chỉ lưu metadata và kết quả cần thiết. Nếu lưu file giọng nói, cần có chính sách bảo vệ dữ liệu, cơ chế đồng ý phù hợp và thời hạn xóa rõ ràng.

Bảng 21: activity_events

Hỗ trợ thống kê DAU/MAU và hành vi học tập.

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã sự kiện
user_id	BIGINT FK	Người dùng
event_type	VARCHAR(50)	LOGIN, LESSON_COMPLETED, GAME_COMPLETED...
entity_type	VARCHAR(50), NULL	Loại đối tượng
entity_id	BIGINT, NULL	ID đối tượng
occurred_at	DATETIME	Thời điểm xảy ra
metadata	JSON, NULL	Thông tin bổ sung

Bảng này giúp trả lời câu hỏi: ngày hôm nay có bao nhiêu người học hoạt động, bài học nào được hoàn thành nhiều nhất, và trẻ thường bỏ dở ở bước nào.

3.5. Nhóm E — Phần thưởng, Avatar và cửa hàng vật phẩm

Bảng 22: avatars

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã avatar
name	VARCHAR(100)	Tên nhân vật
image_id	BIGINT FK	Ảnh đại diện
is_default	BOOLEAN	Avatar mặc định
status	VARCHAR(20)	Trạng thái

Bảng 23: reward_definitions

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã phần thưởng
name	VARCHAR(150)	Tên phần thưởng
reward_type	VARCHAR(20)	BADGE, CLOTHING, AVATAR_ITEM
image_id	BIGINT FK, NULL	Ảnh
cost_coins	INT	Số xu cần để mở khóa
unlock_condition	JSON, NULL	Điều kiện nhận thưởng
status	VARCHAR(20)	Trạng thái

Bảng 24: user_rewards

Lưu những phần thưởng hoặc huy hiệu đã nhận.

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã bản ghi
user_id	BIGINT FK	Người dùng
reward_id	BIGINT FK	Phần thưởng
source_type	VARCHAR(30)	LESSON, QUIZ, GAME, PURCHASE
source_id	BIGINT, NULL	ID nguồn thưởng
earned_at	DATETIME	Ngày nhận

Bảng 25: user_inventory

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã vật phẩm
user_id	BIGINT FK	Người sở hữu
reward_id	BIGINT FK	Vật phẩm
is_equipped	BOOLEAN	Đang sử dụng
unlocked_at	DATETIME	Ngày mở khóa

Bảng 26: reward_transactions

Lưu lịch sử tăng/giảm sao và xu, tránh cập nhật số dư tùy tiện.

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã giao dịch
user_id	BIGINT FK	Người dùng
currency_type	VARCHAR(10)	STAR hoặc COIN
amount	INT	Số lượng thay đổi, có thể âm khi chi tiêu
reason	VARCHAR(50)	LESSON_COMPLETED, GAME_REWARD, PURCHASE...
reference_id	BIGINT, NULL	ID nghiệp vụ liên quan
idempotency_key	VARCHAR(100) UQ	Khóa chống cộng thưởng trùng
created_at	DATETIME	Thời điểm giao dịch

Không nên dùng một trường total_coins do frontend tự gửi để quyết định quyền mua vật phẩm. Backend phải kiểm tra số dư và tạo giao dịch trong một transaction database.

3.6. Nhóm F — Offline và đồng bộ dữ liệu

Bảng 27: user_devices

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	BIGINT PK	Mã thiết bị
user_id	BIGINT FK	Chủ tài khoản

device_uuid	VARCHAR(100) UQ	ID thiết bị do ứng dụng tạo
device_name	VARCHAR(100), NULL	Tên thiết bị
last_sync_at	DATETIME, NULL	Đồng bộ gần nhất
is_active	BOOLEAN	Trạng thái thiết bị

Bảng 28: sync_events

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã sự kiện
user_id	BIGINT FK	Người học
device_id	BIGINT FK	Thiết bị
client_event_id	VARCHAR(100)	ID duy nhất do client tạo
event_type	VARCHAR(50)	Hoàn thành bài, trả lời quiz...
payload	JSON	Dữ liệu sự kiện
occurred_at	DATETIME	Thời điểm trên thiết bị
received_at	DATETIME	Thời điểm server nhận
sync_status	VARCHAR(20)	PENDING, PROCESSED, FAILED

Tạo unique constraint trên (user_id, client_event_id) để một sự kiện gửi lại nhiều lần không bị tính điểm hoặc cộng thưởng nhiều lần.

Một lưu ý: database không thể tự làm website hoạt động offline. React cần có cơ chế lưu dữ liệu cục bộ (thường là IndexedDB), đánh dấu sự kiện chờ đồng bộ, rồi gửi lên Django khi có mạng.

3.7. Nhóm G — Nhật ký quản trị

Bảng 29: admin_audit_logs

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã log
admin_id	BIGINT FK	Admin thực hiện
action	VARCHAR(50)	CREATE, UPDATE, DELETE, PUBLISH

entity_type	VARCHAR(50)	Loại dữ liệu
entity_id	BIGINT, NULL	ID đối tượng
changes	JSON, NULL	Nội dung thay đổi cần truy vết
ip_address	VARCHAR(45), NULL	IP nếu cần
created_at	DATETIME	Thời điểm

Đây là bảng nên có để hỗ trợ giải trình khi Admin sửa/xóa nội dung. Tránh ghi mật khẩu, PIN, token, dữ liệu âm thanh nhạy cảm hoặc thông tin bí mật vào nhật ký.

4. Sơ đồ quan hệ ERD tổng thể

Đây là sơ đồ logic rút gọn, thể hiện các quan hệ quan trọng nhất. Khi vẽ ERD đầy đủ trong draw.io hoặc PlantUML, bạn có thể bổ sung các bảng phụ từ danh sách phía trên.

#chatgpt-mermaid-_r_1v2_{font-family:-apple-system-body,ui-sans-serif,-apple-system,system-ui,"Segoe UI",Helvetica,"Apple Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";font-size:16px;fill:rgb(13, 13, 13);}@keyframes edge-animation-frame{from{stroke-dashoffset:0;}}@keyframes dash{to{stroke-dashoffset:0;}}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-animation-slow{stroke-dasharray:9,5!important;stroke-dashoffset:900;animation:dash 50s linear infinite;stroke-linecap:round;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-animation-fast{stroke-dasharray:9,5!important;stroke-dashoffset:900;animation:dash 20s linear infinite;stroke-linecap:round;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .error-icon{fill:rgb(243, 243, 243);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .error-text{fill:rgb(13, 13, 13);stroke:rgb(13, 13, 13);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-thickness-normal{stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-thickness-thick{stroke-width:3.5px;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-pattern-solid{stroke-dasharray:0;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-thickness-invisible{stroke-width:0;fill:none;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-pattern-dashed{stroke-dasharray:3;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-pattern-dotted{stroke-dasharray:2;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .marker{fill:rgb(143, 143, 143);stroke:rgb(143, 143, 143);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .marker.cross{stroke:rgb(143, 143, 143);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ svg{font-family:-apple-system-body,ui-sans-serif,-

apple-system,system-ui,"Segoe UI",Helvetica,"Apple Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";font-size:16px;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ p{margin:0;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .entityBox{fill:rgb(222, 234, 251);stroke:rgb(83, 154, 248);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .relationshipLabelBox{fill:rgb(243, 243, 243);opacity:0.7;background-color:rgb(243, 243, 243);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .relationshipLabelBox rect{opacity:0.5;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .labelBkg{background-color:rgba(243, 243, 243, 0.5);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edgeLabel{background-color:rgb(252, 252, 252);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edgeLabel .label rect{fill:rgb(252, 252, 252);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edgeLabel .label text{fill:rgb(13, 13, 13);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edgeLabel .label{fill:rgb(83, 154, 248);font-size:14px;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .label{font-family:-apple-system-body,ui-sans-serif,-apple-system,system-ui,"Segoe UI",Helvetica,"Apple Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";color:rgb(13, 13, 13);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .edge-pattern-dashed{stroke-dasharray:8,8;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .node rect,#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .node circle,#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .node ellipse,#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .node polygon{fill:rgb(222, 234, 251);stroke:rgb(83, 154, 248);stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .relationshipLine{stroke:rgb(143, 143, 143);stroke-width:1px;fill:none;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .marker{fill:none!important;stroke:rgb(143, 143, 143)!important;stroke-width:1;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look=neo].labelBkg{background-color:rgba(243, 243, 243, 0.5);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ .node .neo-node{stroke:rgb(83, 154, 248);}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].node rect,#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].cluster rect,#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].node polygon{stroke:url(#chatgpt-mermaid-_r_1v2_-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].swimlane.cluster rect{filter:none;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].node path{stroke:url(#chatgpt-mermaid-_r_1v2_-gradient);stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].node .outer-path{filter:drop-

shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].node .neo-line path{stroke:rgb(83, 154, 248);filter:none;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].node circle{stroke:url(#chatgpt-mermaid-_r_1v2_-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].node circle .state-start{fill:#000000;}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].icon-shape .icon{fill:url(#chatgpt-mermaid-_r_1v2_-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ [data-look="neo"].icon-shape .icon-neo path{stroke:url(#chatgpt-mermaid-_r_1v2_-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_1v2_ :root{--mermaid-font-family:-apple-system-body,ui-sans-serif,-apple-system,system-ui,"Segoe UI",Helvetica,"Apple Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";}USERLEARNING_PROGRESSQUIZ_ATTEMPTGAME_SESSIONSPEECH_ATTEMPTUSER_REWARDREWARD_TRANSACTIONSYNC_EVENTCOURSETOPICLESSONVOCABULARYLESSON_CONTENTLESSON_VOCABULARYQUIZQUIZ_QUESTIONQUESTIONANSWER_OPTIONQUIZ_ANSWERGAMEGAME_LEVELMEDIA_ASSETAVATARREWARD_DEFINITIONUSER_INVENTORYUSER_DEVICEtrackstakesplayspracticesearnsreceivessyncscontainscontainsgroupscontainsusesincludedtrackshascontainsreusedoffersrecordscontainscontainsrecordssuppliesillustratesselected_byawardedunlocksownsregisterssends

Lưu ý: sơ đồ trên dùng tên bảng số ít cho dễ đọc; tên bảng thực tế có thể dùng dạng số nhiều như đã liệt kê. Các bảng liên kết và media có thể có nhiều khóa ngoại tùy cách bạn triển khai.

5. Các ràng buộc và chỉ mục quan trọng

Bảng	Ràng buộc / chỉ mục
users	Unique username; email unique nếu nghiệp vụ yêu cầu
topics	Index (course_id, status, sort_order)
lessons	Index (topic_id, status, sort_order)

vocabularies	Index (topic_id, word)
quiz_questions	Unique (quiz_id, question_id)
learning_progress	Unique (user_id, lesson_id)
quiz_attempts	Index (user_id, quiz_id, started_at)
game_sessions	Index (user_id, game_level_id, started_at)
speech_attempts	Index (user_id, created_at)
activity_events	Index (occurred_at, event_type)
reward_transactions	Unique idempotency_key
sync_events	Unique (user_id, client_event_id)

Ngoài ra:

- Dùng DECIMAL cho điểm số nếu có phần thập phân.
- Dùng JSON cho cấu hình linh hoạt, không thay thế các bảng quan hệ cốt lõi.
- Dùng transaction khi ghi nhận kết quả bài học, điểm thưởng và vật phẩm.
- Chọn chính sách CASCADE, PROTECT hoặc SET_NULL theo nghiệp vụ; tránh xóa dây chuyền dữ liệu lịch sử không thể khôi phục.
- Thống nhất timezone, thường lưu thời gian ở UTC và chuyển đổi khi hiển thị.

6. Phần AI gợi ý bài học

Bạn có thể triển khai phiên bản đầu bằng thuật toán gợi ý dựa trên quy tắc, chưa cần huấn luyện một mô hình machine learning riêng.

Ví dụ: trẻ học chủ đề Animals, đạt điểm thấp trong quiz và chưa hoàn thành bài ôn tập thì hệ thống ưu tiên gợi ý bài Animals dễ hơn.

Nếu cần lưu kết quả gợi ý, bổ sung bảng lesson_recommendations:

Trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	BIGINT PK	Mã gợi ý
user_id	BIGINT FK	Người nhận gợi ý
lesson_id	BIGINT FK	Bài học được đề xuất

score	DECIMAL(6,3)	Điểm ưu tiên
reason_code	VARCHAR(50)	Lý do gợi ý
algorithm_version	VARCHAR(30)	Phiên bản thuật toán
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo
expires_at	DATETIME, NULL	Hạn gợi ý

Bạn có thể sử dụng lịch sử học tập, tỷ lệ trả lời đúng, chủ đề đã hoàn thành và mức độ khó để tạo điểm ưu tiên. Chưa cần lưu thêm nhiều dữ liệu hành vi nếu không sử dụng chúng.

7. Thứ tự triển khai database theo Sprint

Với đồ án tốt nghiệp, mình khuyên bạn chia database thành các giai đoạn để không bị quá tải.

01

Sprint 0–1: Nền tảng

users, auth_challenges, media_assets, courses, topics, lessons, lesson_contents, vocabularies, lesson_vocabularies.

Kết quả: đăng nhập, phân quyền, CMS nội dung và danh sách bài học hoạt động.

02

Sprint 2–3: Học tập và đánh giá

quizzes, questions, answer_options, quiz_questions, quiz_attempts, quiz_answers, learning_progress.

Kết quả: học từ vựng, làm quiz, chấm điểm và lưu tiến độ.

03

Sprint 4–5: Game và phần thưởng

games, game_levels, game_sessions, avatars, reward_definitions, user_rewards, user_inventory, reward_transactions.

Kết quả: mini-game, sao/xu, mở khóa trang phục và huy hiệu.

04

Sprint 6: AI Voice

speech_attempts và tích hợp Google Cloud Speech-to-Text.

Kết quả: ghi âm, nhận dạng văn bản, phản hồi và lưu lịch sử luyện nói.

05

Sprint 7–8: Offline, AI gợi ý và báo cáo

user_devices, sync_events, activity_events, lesson_recommendations, admin_audit_logs.

Kết quả: đồng bộ offline, gợi ý bài học và dashboard thống kê.

Thứ tự này có thể điều chỉnh theo tiến độ thực tế; nên hoàn thành luồng học và lưu tiến độ trước khi đầu tư vào các tính năng AI nâng cao.

8. Công nghệ triển khai database

- MySQL qua XAMPP: tạo database kids_english_db, dùng utf8mb4 để hỗ trợ tiếng Việt.
- Django ORM: tạo model, khai báo ForeignKey, ManyToManyField, UniqueConstraint, sau đó dùng migration để tạo và cập nhật bảng.
- Django REST Framework: cung cấp API cho React và CMS Admin.
- Media storage: lưu ảnh, audio, video trong thư mục media khi phát triển local; có thể chuyển sang object storage khi triển khai thực tế.
- Bảo mật: lưu mật khẩu/PIN dưới dạng hash, bảo vệ endpoint Admin, giới hạn tần suất đăng nhập và kiểm soát quyền truy cập dữ liệu trẻ em.

Một lưu ý quan trọng: hãy tạo Custom User ngay từ đầu trước khi chạy các migration đầu tiên. Nếu tạo bảng User tùy chỉnh quá muộn, việc thay đổi hệ thống xác thực Django có thể rất phức tạp.

1. Tổng quan các luồng của hệ thống

Giao diện React

Giao diện học tập cho trẻ và giao diện quản trị Admin

Gửi yêu cầu và nhận dữ liệu

Django REST Framework

Xác thực, xử lý nghiệp vụ, tính điểm, lưu tiến độ, phân quyền và đồng bộ

MySQL

Tài khoản, bài học, câu hỏi, tiến độ, điểm thưởng và lịch sử.

Google Speech-to-Text

Nhận diện lời nói để phục vụ luyện phát âm.

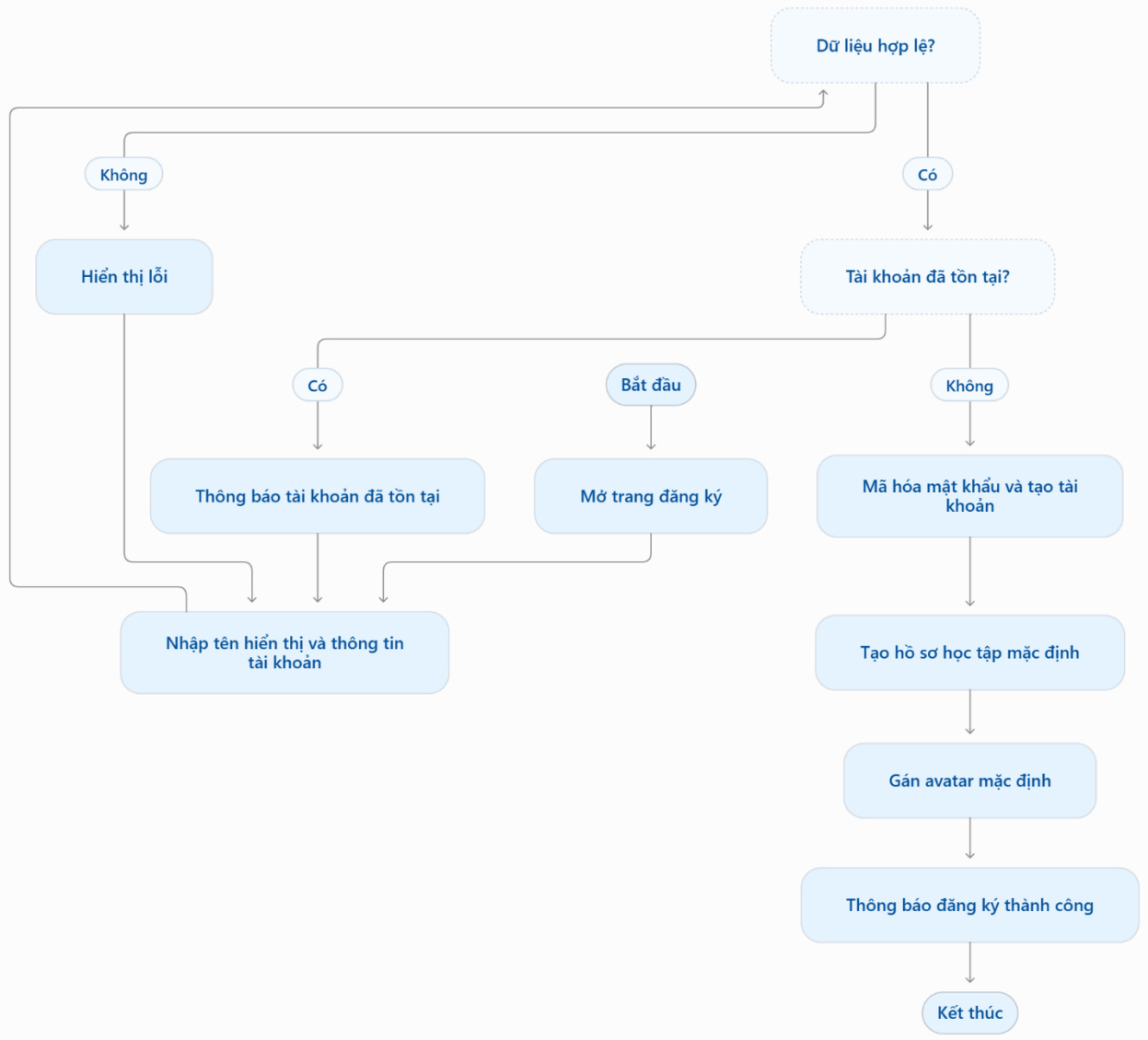
2. Danh sách toàn bộ các luồng nghiệp vụ

Nhóm	Luồng cần xác định
A. Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, PIN, QR, đăng xuất, khôi phục quyền truy cập
B. Học tập	Trang chủ, khóa học, chủ đề, bài học, video, bài hát, flashcard
C. Tương tác	Nhấn nhân vật, phát âm thanh, nhận phản hồi và phần thưởng
D. Kiểm tra	Làm quiz, chọn đáp án, tính điểm, xem kết quả
E. Trò chơi	Kéo thả, ghi nhớ thẻ, quiz hình ảnh, game vượt chướng ngại vật
F. Phát âm AI	Ghi âm, gửi âm thanh, nhận diện, chấm kết quả và phản hồi
G. Tiến độ	Lưu bài đã học, số lần làm, điểm cao nhất, lịch sử
H. Phần thưởng	Sao, xu, huy hiệu, trang phục, đổi và trang bị vật phẩm
I. Cá nhân hóa	Avatar, gợi ý bài học theo tiến độ và lịch sử
J. Offline	Tải nội dung, học khi mất mạng, lưu sự kiện và đồng bộ
K. Quản trị	CRUD khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, media, câu hỏi và game
L. Thống kê	DAU/MAU, bài học hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành khóa học
M. Hệ thống	Phân quyền, kiểm tra dữ liệu, chống cộng thưởng trùng, ghi nhật ký Admin

3. Chi tiết từng luồng nghiệp vụ

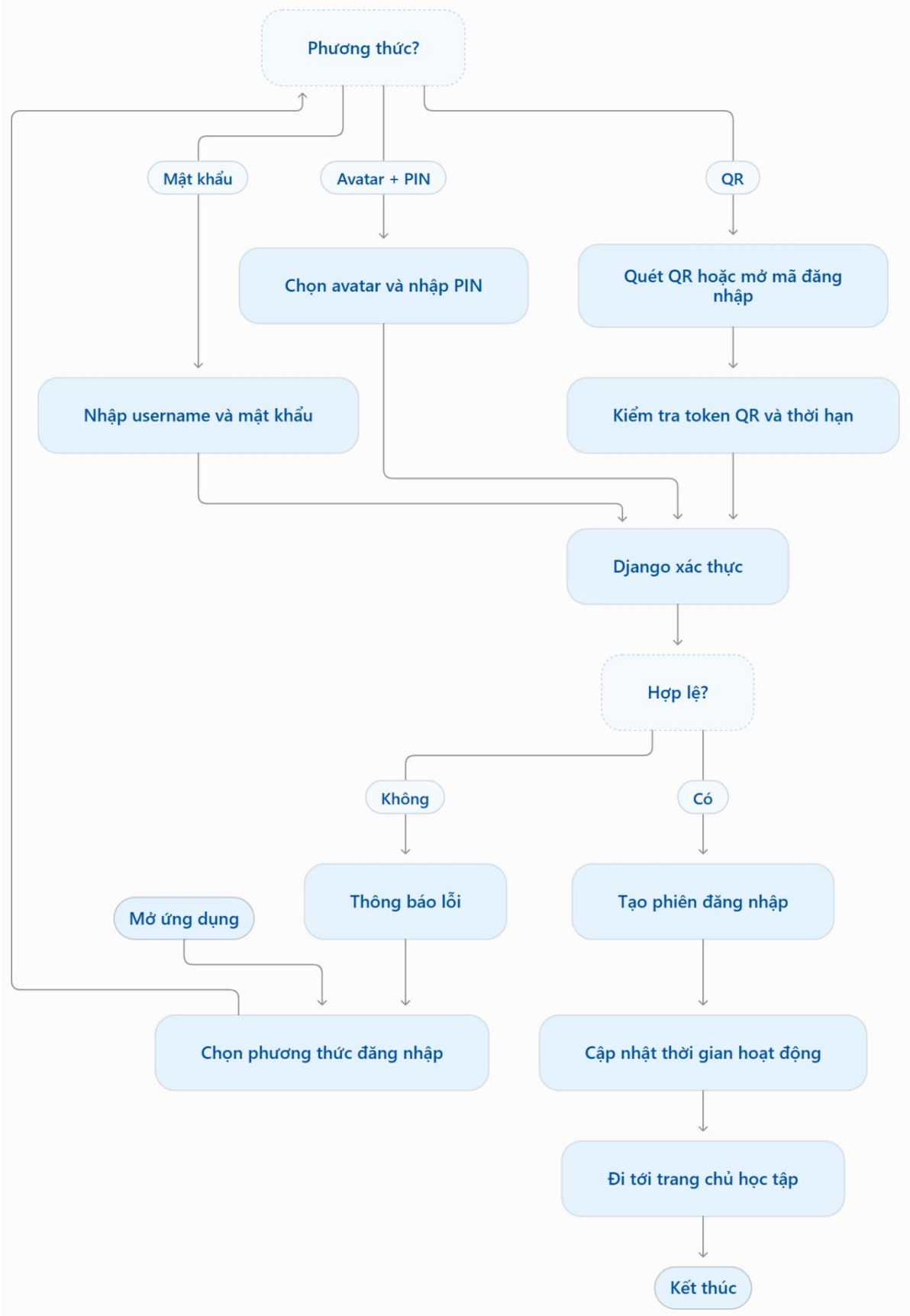
Luồng 1. Đăng ký tài khoản User

Mục tiêu: Tạo tài khoản để người dùng lưu tiến độ học tập và phần thưởng.



- Input: Tên hiển thị, username/email tùy thiết kế, mật khẩu và nhóm tuổi.
- Process: React kiểm tra cơ bản; Django xác thực dữ liệu, kiểm tra trùng và lưu tài khoản.
- Output: Tài khoản được tạo, hồ sơ và avatar mặc định được khởi tạo.
- Bảng liên quan: users, avatars.

Luồng 2. Đăng nhập bằng mật khẩu, avatar + PIN hoặc QR


Phương thức?
Mật khẩu
Avatar + PIN
QR
Chọn avatar và nhập PIN
Quét QR hoặc mở mã đăng nhập
Nhập username và mật khẩu
Kiểm tra token QR và thời hạn
Django xác thực
Hợp lệ?
Không
Có
Thông báo lỗi
Tạo phiên đăng nhập
Mở ứng dụng
Chọn phương thức đăng nhập
Cập nhật thời gian hoạt động
Đi tới trang chủ học tập
Kết thúc

- Input: Thông tin đăng nhập hoặc PIN/token QR.
- Process: Django kiểm tra thông tin, trạng thái tài khoản và cấp token phiên đăng nhập.
- Output: Đăng nhập thành công hoặc thông báo lỗi.
- Bảng liên quan: users, auth_challenges, activity_events.

Lưu ý bảo mật: Avatar chỉ dùng để chọn tài khoản, không nên dùng ảnh làm yếu tố xác thực duy nhất. PIN cần lưu dưới dạng hash; QR cần hết hạn nhanh và chỉ sử dụng một lần. Nếu có cơ chế QR đăng nhập trên thiết bị khác, phải xác định rõ thiết bị nào tạo và thiết bị nào quét mã.

Luồng 3. Đăng xuất

1. User nhấn nút đăng xuất.
2. React gửi yêu cầu đến Django.
3. Django thu hồi hoặc vô hiệu hóa phiên/token theo cơ chế xác thực đã chọn.
4. React xóa thông tin phiên đăng nhập cục bộ.
5. Chuyển về màn hình đăng nhập.

Bảng liên quan: Phiên/token xác thực và activity_events nếu cần lưu lịch sử.

Luồng 4. Xem trang chủ và tìm bài học


Vào trang chủ
Kiểm tra đăng nhập
Đã đăng nhập?
Không
Có
Chuyển đến đăng nhập
Tải khóa học và chủ đề đã xuất bản
Tải tiến độ và phần thưởng
Tải bài học gợi ý
Hiển thị trang chủ
Chọn khóa học
Hiển thị danh sách chủ đề
Chọn chủ đề
Hiển thị danh sách bài học
Kết thúc

 Input: Token đăng nhập và các bộ lọc nếu có.

 Process: Django chỉ trả nội dung đã xuất bản, lấy tiến độ và bài học phù hợp.

 Output: Trang chủ, danh sách khóa học, chủ đề, bài học và phần thưởng.

 Bảng liên quan: courses, topics, lessons, learning_progress, user_rewards, user_inventory, lesson_recommendations.

Luồng 5. Học bài bằng video hoặc bài hát tương tác

1. User chọn một bài học.
2. Hệ thống tải nội dung, video/bài hát và các điểm tương tác.
3. User phát video hoặc bài hát.
4. Khi nhấn vào nhân vật hoặc đối tượng tương tác, React gửi sự kiện tương ứng.
5. Hệ thống phát âm thanh, hiển thị từ vựng hoặc hoạt ảnh.
6. Nếu tương tác có điều kiện nhận thưởng, Django kiểm tra điều kiện.
7. Khi hoàn thành hoạt động, hệ thống cập nhật tiến độ và phản hồi kết quả.

- Input: lesson_id, sự kiện tương tác, thời điểm hoàn thành.
- Process: Tải lesson_contents, kiểm tra cấu hình tương tác và cập nhật tiến độ.
- Output: Nội dung tương tác, phản hồi và trạng thái bài học.
- Bảng liên quan: lessons, lesson_contents, media_assets, learning_progress, activity_events.

Điểm cần phân biệt: Chỉ nhấn nhân vật không nên tự động nhận thưởng vô hạn. Mỗi phần thưởng cần gắn với điều kiện và mã sự kiện duy nhất để tránh cộng xu nhiều lần.

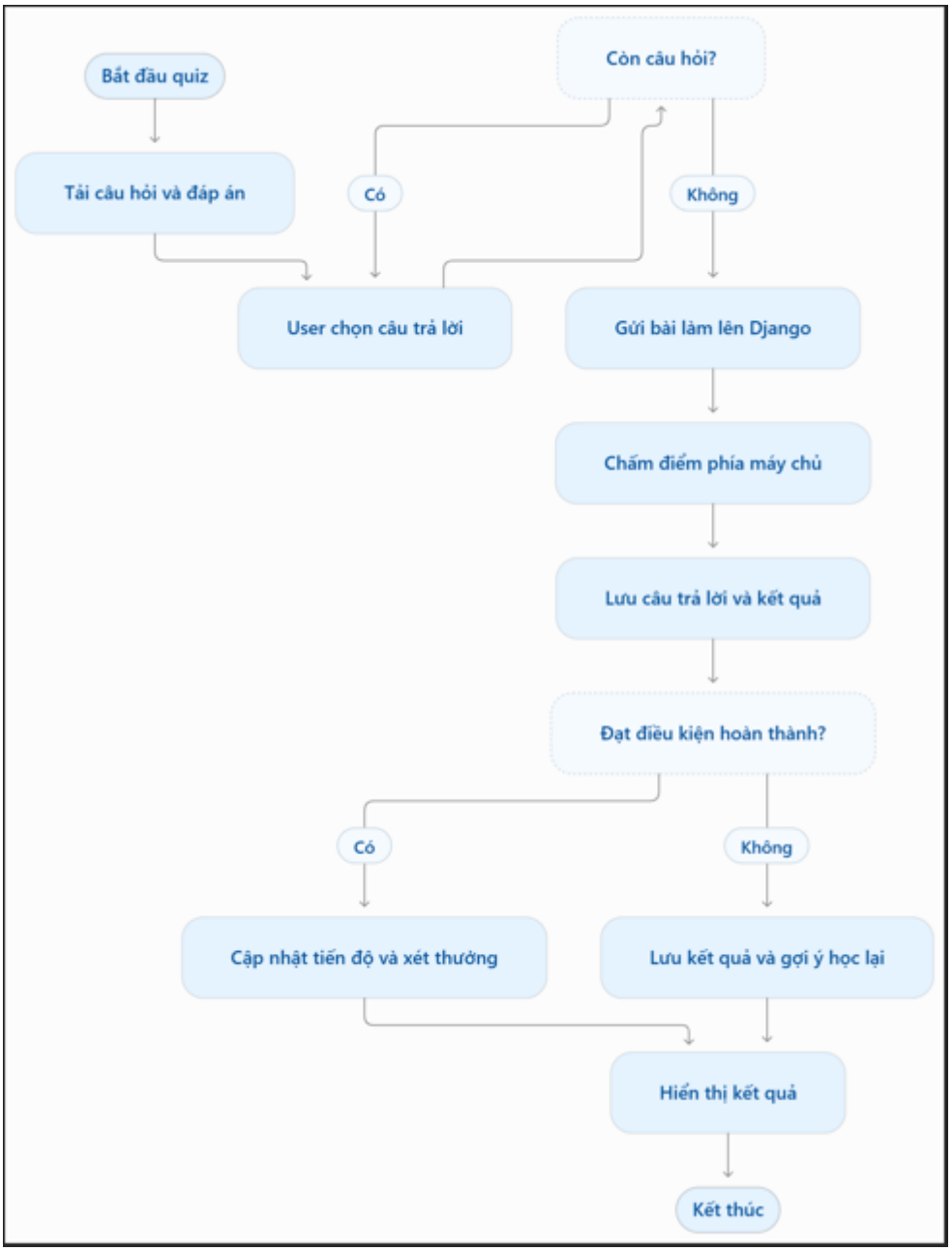
Luồng 6. Học từ vựng bằng flashcard

1. User mở bài flashcard.
2. Hệ thống tải danh sách từ, nghĩa tiếng Việt, phiên âm, hình ảnh và âm thanh.
3. Hiển thị một thẻ từ vựng.
4. User nhấn để lật thẻ hoặc nghe cách phát âm.
5. User chuyển sang thẻ tiếp theo hoặc đánh dấu đã học.
6. Hệ thống lưu tiến độ khi hoàn thành bộ thẻ.

- Input: lesson_id, vocabulary_id, thao tác của User.

- Process: Lấy từ vựng theo bài học, ghi nhận hoạt động và cập nhật tiến độ.
- Output: Flashcard tương tác và trạng thái hoàn thành.
- Bảng liên quan: vocabularies, lesson_vocabularies, media_assets, learning_progress.

Luồng 7. Làm bài kiểm tra Quiz



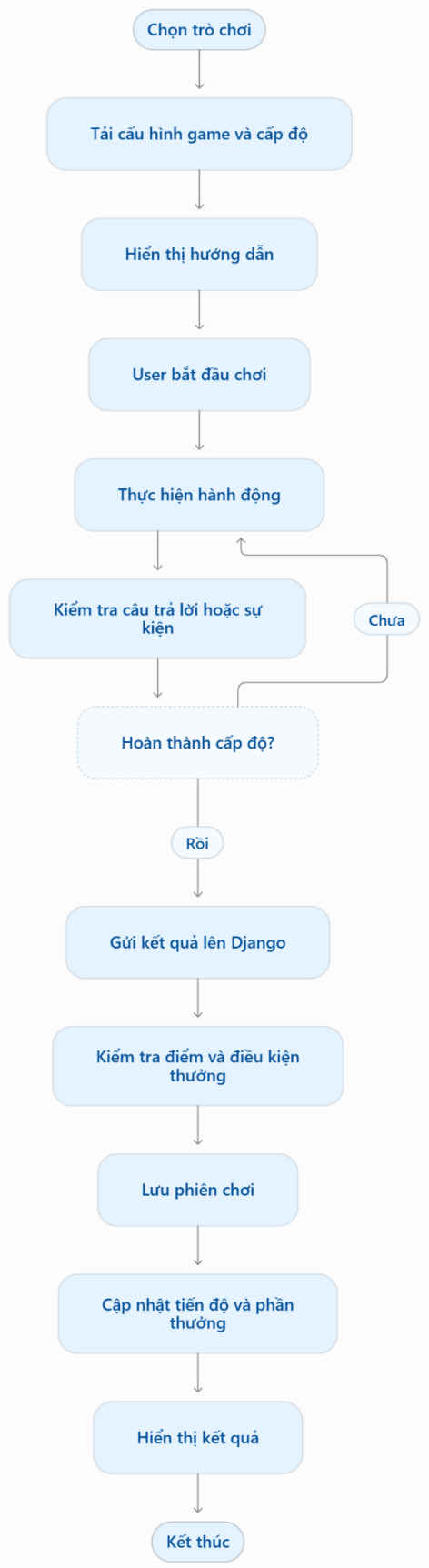
- Input: Câu trả lời của User.
- Process: Django đối chiếu đáp án, tính điểm, lưu lượt làm và cập nhật tiến độ.

- Output: Điểm số, số câu đúng, phản hồi và gợi ý làm lại.
- Bảng liên quan: quizzes, questions, answer_options, quiz_questions, quiz_attempts, quiz_answers, learning_progress.

Không gửi đáp án đúng cho giao diện trước khi User nộp bài; việc chấm điểm phải thực hiện phía máy chủ.

Luồng 8. Chơi mini-game

Áp dụng cho bốn loại game đã xác định: kéo thả, ghi nhớ thẻ, quiz hình ảnh và game vượt chướng ngại vật.


Chọn trò chơi
Tải cấu hình game và cấp độ
Hiển thị hướng dẫn
User bắt đầu chơi
Thực hiện hành động
Kiểm tra câu trả lời hoặc sự kiện
Chưa
Hoàn thành cấp độ?
Rồi
Gửi kết quả lên Django
Kiểm tra điểm và điều kiện thưởng
Lưu phiên chơi
Cập nhật tiến độ và phần thưởng
Hiển thị kết quả
Kết thúc

- Input: Cấp độ, hành động, câu trả lời và thời gian chơi.
- Process: Game chạy trên React; Django kiểm tra kết quả, lưu phiên và xét thưởng.
- Output: Điểm, số câu đúng, thời gian, cấp độ tiếp theo và phần thưởng nếu đủ điều kiện.
- Bảng liên quan: games, game_levels, game_sessions, questions, reward_transactions, learning_progress.

Đối với game vượt chướng ngại vật, câu trả lời đúng có thể giúp nhân vật vượt chướng ngại; câu sai có thể hiển thị gợi ý hoặc cho phép thử lại. Quy tắc cụ thể lưu trong game_levels.config_data.

Luồng 9. Luyện phát âm bằng AI

- 

- Input: Từ/câu mẫu và âm thanh do User ghi âm.
- Process: Django gọi dịch vụ nhận diện, đối chiếu kết quả và lưu dữ liệu cần thiết.
- Output: Văn bản nhận diện, phản hồi và điểm nếu có cơ chế chấm phù hợp.
- Bảng liên quan: speech_attempts, vocabularies, lessons, learning_progress.

Lưu ý: Google Speech-to-Text chủ yếu chuyển giọng nói thành văn bản; không mặc nhiên cung cấp điểm phát âm chính xác theo từng âm vị. Nếu đồ án cần chấm phát âm chi tiết, phải bổ sung dịch vụ đánh giá phát âm phù hợp hoặc mô hình chấm điểm riêng. Nếu

chỉ dùng Speech-to-Text, nên phản hồi dựa trên mức độ nhận diện được từ/câu mục tiêu và ghi rõ giới hạn này.

Luồng 10. Cập nhật tiến độ học tập

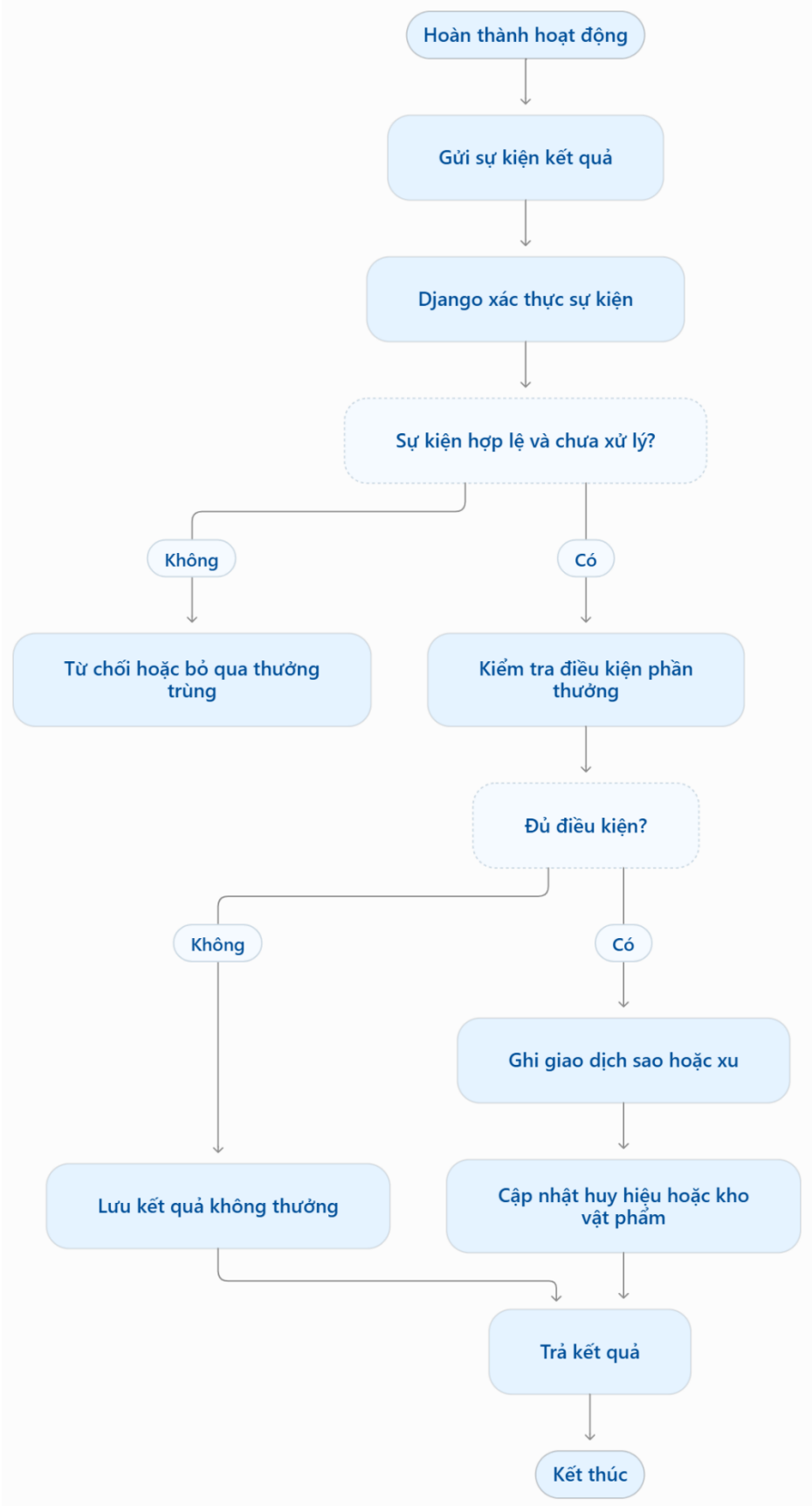
Luồng này được gọi lại từ các luồng học video, flashcard, quiz, mini-game và luyện phát âm.

1. Nhận sự kiện học tập đã được xác thực.
2. Kiểm tra User và nội dung hợp lệ.
3. Cập nhật trạng thái bài học: chưa học, đang học hoặc hoàn thành.
4. Cập nhật phần trăm tiến độ, số lần thử và điểm cao nhất nếu phù hợp.
5. Kiểm tra điều kiện hoàn thành khóa học.
6. Hiển thị tiến độ mới cho User.

Bảng liên quan: learning_progress, quiz_attempts, game_sessions, speech_attempts, activity_events.

Nên dùng một quy tắc hoàn thành bài học thống nhất, thay vì để từng màn hình tự xác định hoàn thành theo cách khác nhau.

Luồng 11. Nhận sao, xu và huy hiệu


Hoàn thành hoạt động
Gửi sự kiện kết quả
Django xác thực sự kiện
Sự kiện hợp lệ và chưa xử lý?
Không
Có
Từ chối hoặc bỏ qua thưởng trùng
Kiểm tra điều kiện phần thưởng
Đủ điều kiện?
Không
Có
Ghi giao dịch sao hoặc xu
Lưu kết quả không thưởng
Cập nhật huy hiệu hoặc kho vật phẩm
Trả kết quả
Kết thúc

- Input: Kết quả hoạt động và mã sự kiện.
- Process: Kiểm tra tính hợp lệ, điều kiện thưởng và chống xử lý trùng.
- Output: Số sao/xu nhận được, huy hiệu mở khóa hoặc thông báo chưa đủ điều kiện.
- Bảng liên quan: reward_definitions, user_rewards, user_inventory, reward_transactions.

Mọi giao dịch thưởng phải được xử lý bằng transaction phía Django. Không để React tự gửi số dư mới hoặc tự quyết định số xu được cộng.

Luồng 12. Đổi trang phục và tùy chỉnh avatar

1. User mở cửa hàng hoặc kho vật phẩm.
2. Hệ thống tải danh sách vật phẩm đã mở khóa và vật phẩm có thể đổi.
3. User chọn một vật phẩm.
4. Nếu đổi vật phẩm, Django kiểm tra số xu và điều kiện.
5. Nếu đủ điều kiện, Django trừ xu và ghi giao dịch.
6. Vật phẩm được thêm vào kho.
7. User chọn trang bị vật phẩm.
8. Hệ thống lưu lựa chọn avatar và cập nhật giao diện.

- Input: reward_id, thao tác đổi hoặc trang bị.
- Process: Kiểm tra quyền sở hữu, số dư và trạng thái vật phẩm.
- Output: Avatar được cập nhật hoặc thông báo không đủ xu.
- Bảng liên quan: avatars, reward_definitions, user_inventory, reward_transactions, users.

Luồng 13. Gợi ý bài học theo tiến độ

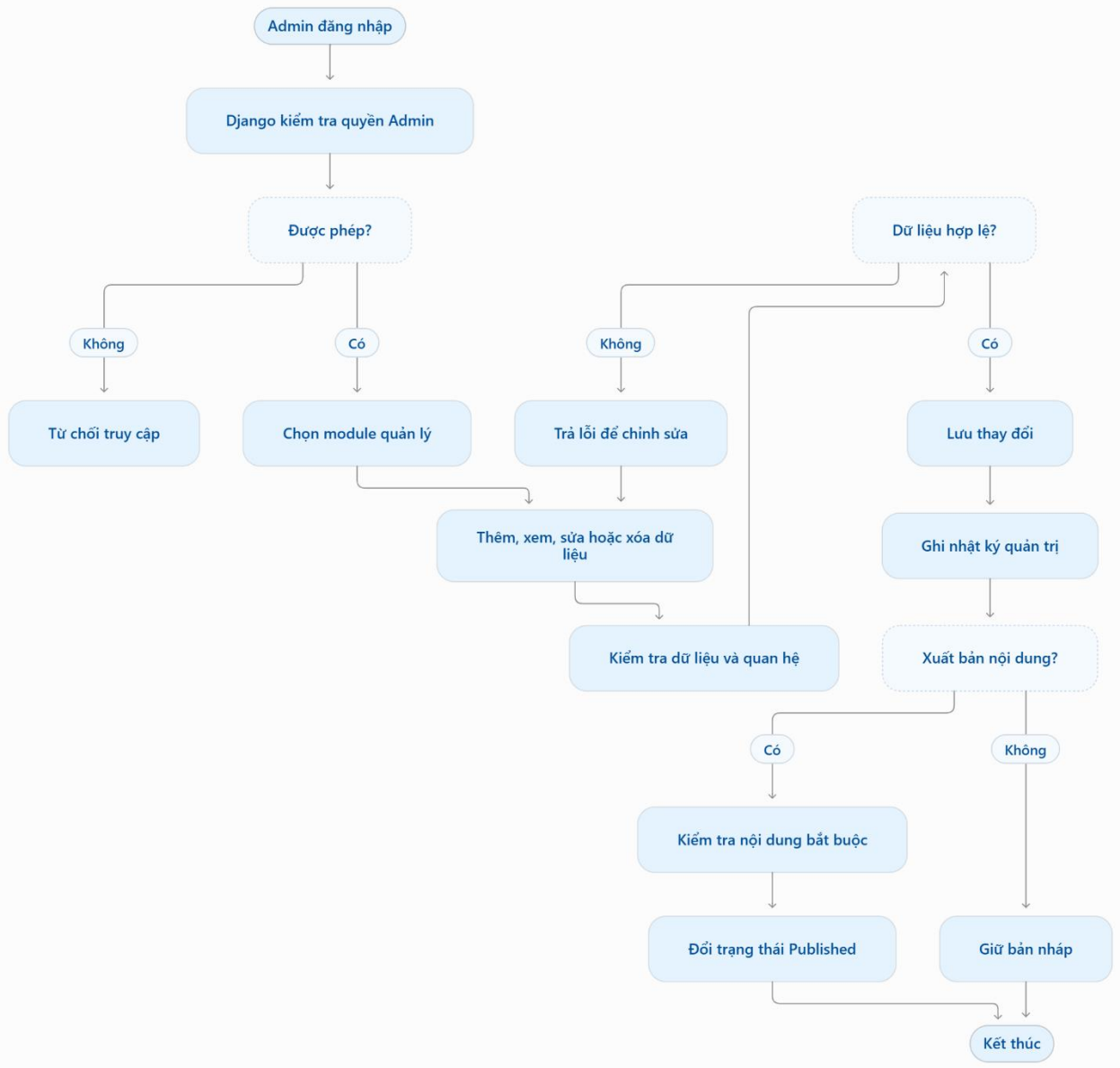
1. User mở trang chủ hoặc hoàn thành một hoạt động.
2. Django lấy tiến độ, kết quả gần đây và lịch sử học.
3. Hệ thống xác định bài chưa hoàn thành, chủ đề cần luyện lại hoặc bài tiếp theo.
4. Loại bỏ nội dung chưa xuất bản và nội dung không phù hợp nhóm tuổi.
5. Xếp hạng bài học theo quy tắc gợi ý.
6. Trả danh sách gợi ý cho React.

- Input: Lịch sử học tập và tiến độ của User.
- Process: Tính điểm gợi ý theo quy tắc hoặc thuật toán.
- Output: Danh sách bài học đề xuất kèm lý do ngắn.
- Bảng liên quan: learning_progress, quiz_attempts, game_sessions, lesson_recommendations.

Ở phiên bản đầu, có thể dùng quy tắc đơn giản như “bài chưa hoàn thành” hoặc “chủ đề có điểm thấp”. Chưa cần xây dựng mô hình AI phức tạp.

Luồng 14 Admin quản lý nội dung học tập

Áp dụng cho khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, hình ảnh, âm thanh, video, câu hỏi, đáp án và cấu hình game.



- Input: Thông tin nội dung và thao tác quản trị.
- Process: Kiểm tra quyền, xác thực dữ liệu, lưu thay đổi và ghi nhật ký.
- Output: Dữ liệu được tạo/sửa/xóa hoặc xuất bản thành công.
- Bảng liên quan: courses, topics, lessons, media_assets, vocabularies, questions, answer_options, games, game_levels, admin_audit_logs.

Không chỉ ẩn nút quản trị trên React. Django phải kiểm tra quyền Admin ở mọi API quản trị.

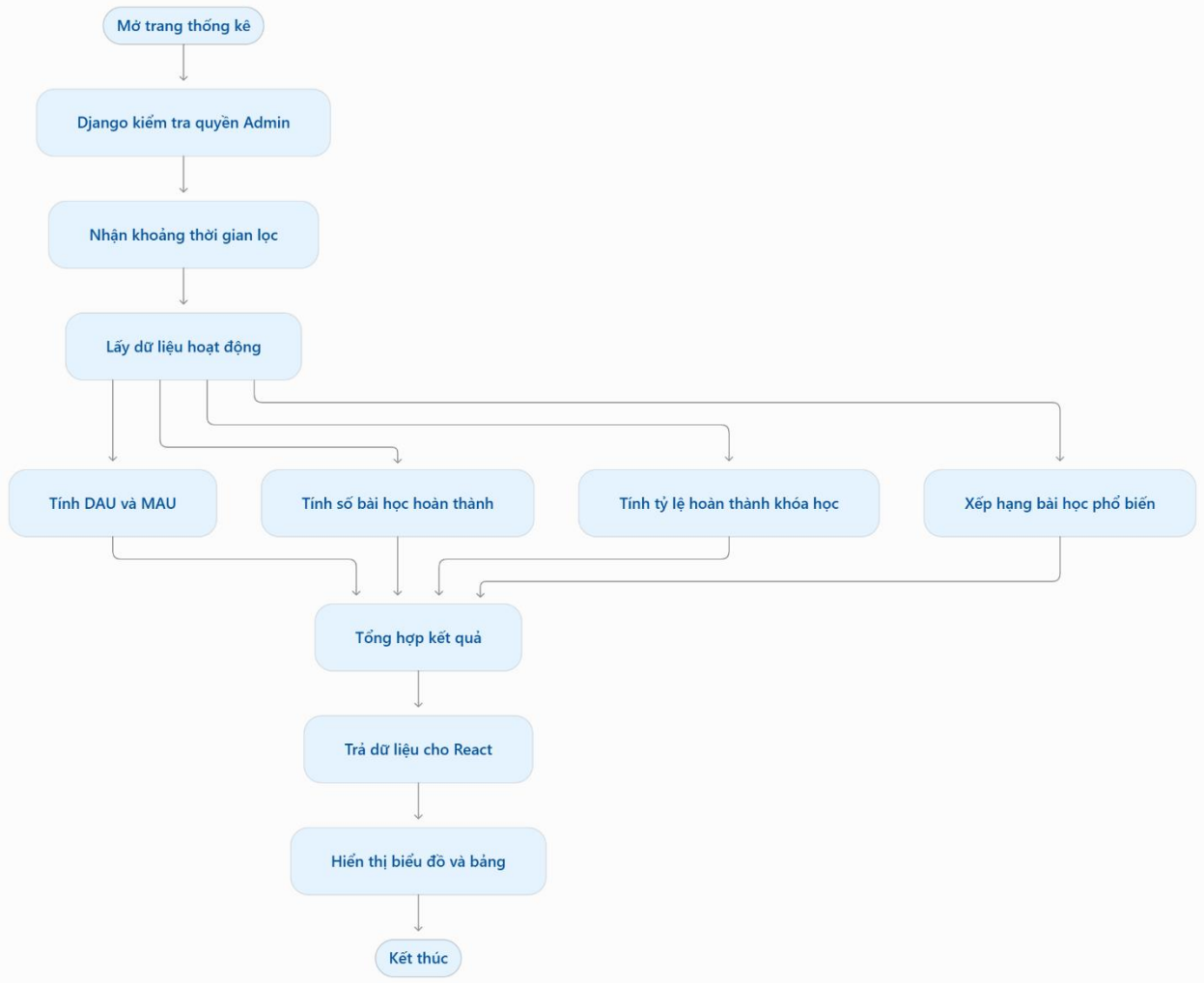
Luồng 15. Admin quản lý tài khoản User

1. Admin mở danh sách tài khoản.
2. Django kiểm tra quyền Admin.
3. Trả danh sách tài khoản theo bộ lọc.
4. Admin xem thông tin cần thiết, khóa/mở khóa hoặc cập nhật thông tin được phép.
5. Django xác thực thay đổi và lưu.
6. Ghi nhật ký quản trị.
7. Trả kết quả cho Admin.

Bảng liên quan: users, admin_audit_logs.

Chỉ nên hiển thị thông tin cần thiết cho việc quản trị. Không hiển thị mật khẩu hash, PIN hash, token đăng nhập hoặc âm thanh riêng tư.

Luồng 16. Admin xem thống kê



- Input: Khoảng thời gian và tiêu chí thống kê.
- Process: Truy vấn dữ liệu hoạt động, tiến độ và kết quả.
- Output: DAU/MAU, số bài hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành và bài học phổ biến.
- Bảng liên quan: activity_events, learning_progress, quiz_attempts, game_sessions.

Cần thống nhất cách tính ngay từ đầu. Ví dụ, DAU là số User duy nhất có hoạt động hợp lệ trong ngày; tỷ lệ hoàn thành khóa học phải có mẫu số rõ ràng, chẳng hạn số User bắt đầu khóa học trong nhóm được thống kê.

Luồng 17. Cập nhật hồ sơ cá nhân

1. User mở trang hồ sơ.
2. Django trả thông tin hồ sơ được phép hiển thị.
3. User thay đổi tên hiển thị, nhóm tuổi hoặc avatar.
4. React gửi dữ liệu mới.
5. Django kiểm tra dữ liệu và quyền cập nhật.
6. Lưu thay đổi và trả thông tin mới cho giao diện.

Bảng liên quan: users, avatars.

Luồng 18. Khôi phục PIN hoặc quyền truy cập

1. User chọn chức năng khôi phục.
2. Hệ thống xác minh người dùng theo cơ chế đã thiết kế.
3. Nếu hợp lệ, tạo mã xác minh hoặc token ngắn hạn.
4. User xác minh và đặt PIN mới.
5. Django lưu hash PIN mới, vô hiệu hóa mã xác minh đã dùng.
6. Hiển thị thông báo thành công.

Bảng liên quan: users, auth_challenges.

Vì đối tượng sử dụng là trẻ em, cần thiết kế phương thức khôi phục dễ dùng nhưng không để người khác dễ dàng chiếm quyền tài khoản.

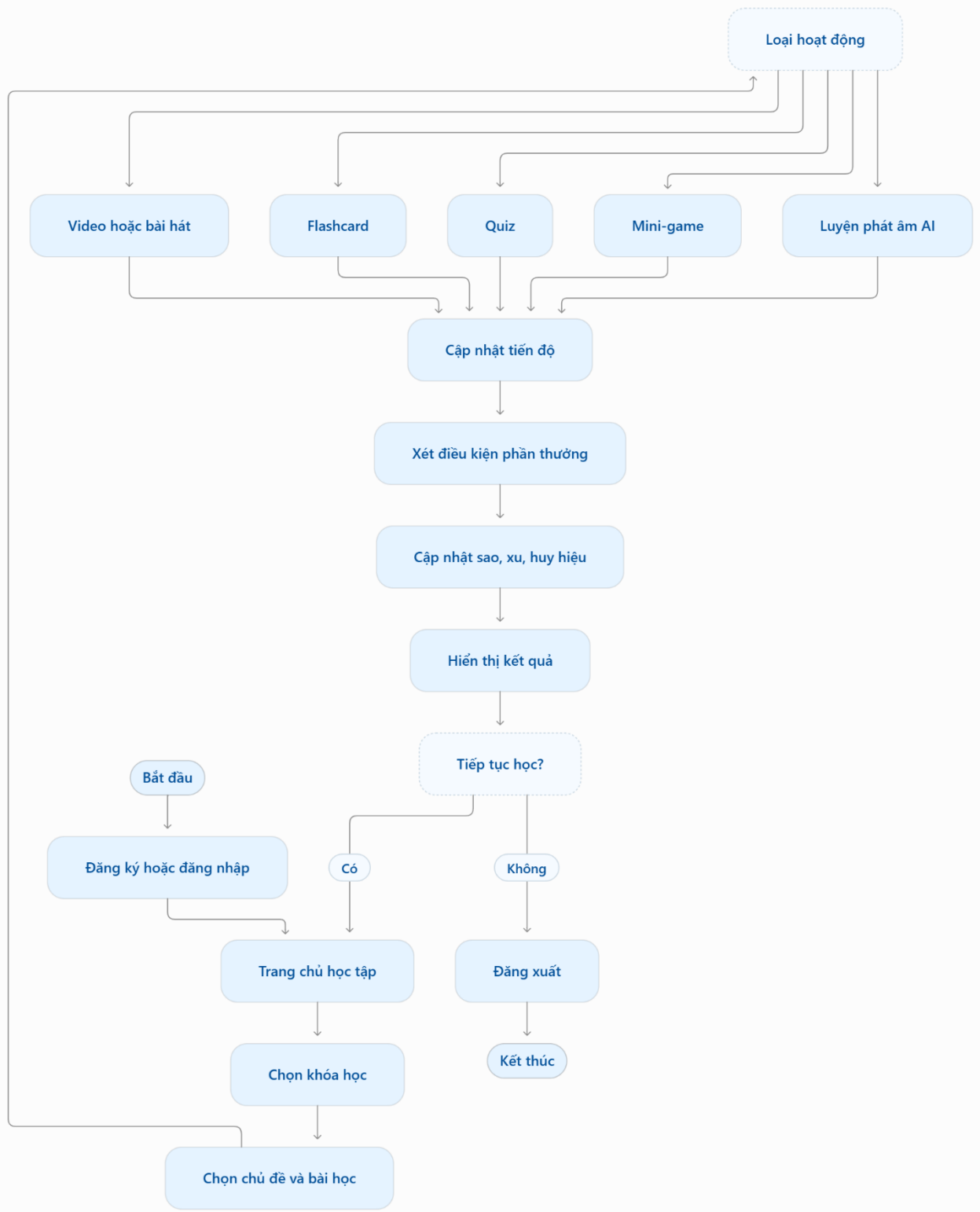
Luồng 19. Xử lý lỗi và kiểm tra quyền

Đây là luồng dùng chung cho toàn hệ thống.

- Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập trước khi truy cập chức năng cần xác thực.
- Không đủ quyền: Trả lỗi từ chối truy cập.

- Dữ liệu không hợp lệ: Trả lỗi cụ thể để React hiển thị.
- Nội dung đã bị ẩn hoặc xóa: Không cho tiếp tục học nội dung đó.
- Mất mạng: Hiển thị trạng thái offline và giữ các sự kiện hợp lệ trong hàng đợi.
- Gửi yêu cầu trùng: Không tạo bản ghi hoặc phần thưởng trùng.
- Dịch vụ AI lỗi: Thông báo thử lại, không ghi nhận kết quả giả.
- Lỗi cơ sở dữ liệu: Rollback transaction nếu thao tác chưa hoàn tất.

Sơ đồ luồng tổng thể của User


Loại hoạt động
Video hoặc bài hát
Flashcard
Quiz
Mini-game
Luyện phát âm AI
Cập nhật tiến độ
Xét điều kiện phần thưởng
Cập nhật sao, xu, huy hiệu
Hiển thị kết quả
Tiếp tục học?
Có
Không
Bắt đầu
Đăng ký hoặc đăng nhập
Trang chủ học tập
Đăng xuất
Chọn khóa học
Kết thúc
Chọn chủ đề và bài học